

Exercise 5

习题1. (适合第11周) 求 $b = (1, 1, 1)$ 到向量 $(1, 0, 0)$ 和向量 $(1, 1, 0)$ 确定的平面上的投影 p .

习题2. (适合第11周)

一名同学在射击时, m 次成绩分别是 $n_1, n_2, \dots, n_m$ 环, 在最小二乘意义下可认可的成绩是多少环?

习题3. (适合第11周)

称方程组 $Ax = b$ 长度最短的最小二乘解为最优最小二乘解. 设 $\hat{x}$ 为 $Ax = b$ 的最小二乘解. 证明: $\hat{x}$ 为最优最小二乘解当且仅当 $\hat{x} \in C(A^T)$.

习题4. (适合第11周)

设 V 为 R^m 的子空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 V 的一组基, 且它们两两正交. 设 $b \in R^m$, b 到 V 上的投影为 p , b 到 α_i 所在的直线上的投影为 p_i ($1 \leq i \leq r$). 证明: $p = p_1 + p_2 + \dots + p_r$.

习题5. (适合第11周)

已知方程组 $Ax = b$, 其中 A 不是列满秩. 证明 $Ax = b$ 的最小二乘解也是正规方程 $A^T A \hat{x} = A^T b$ 的解.

习题6. (适合第11周)

已知平面上四点 $(-1, 2), (0, 3), (1, 2), (2, 3)$, 求最小二乘拟合直线。

习题7. (适合第11周)

一个 m 阶矩阵 P 为投影矩阵当且仅当 P 对称, 且 $P^2 = P$.

习题8. (基本题)

设 n 维向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 则 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 且表示法唯一.

习题9. (基本题)

已知: $A \in M_{n \times m}$, $B \in M_{m \times n}$ 且 $n < m$, $AB = I$, 求证: B 的列向量组线性无关.

习题10. (基本题)

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个线性无关的向量, $\alpha_{n+1} = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$, 且 $k_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 全不为零. 求证: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 中任意 n 个向量均线性无关.

习题11. (基本题)

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ (其中 $\alpha_1 \neq 0$) 线性相关的充要条件是至少有一个 $\alpha_i (1 < i \leq m)$ 可被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出, 且表出系数惟一.

习题12. (适合第11周)

- (a) 求将 $\mathbf{R}^3$ 中任意向量 b 投影到沿向量 $a = (2, 1, 3)$ 方向的投影矩阵 P .
(b) 求 P 的列空间和零空间, 并分别给出它们的一组基.

习题13. (适合第11周)

- (a) $p = A\hat{x}$ 是列空间 $C(A)$ 中距给定向量 b 最近的向量. 若 A 的列向量组线性无关, 给出 $\hat{x}$ 的表达式. 描述与误差向量 $e = b - A\hat{x}$ 正交的所有向量. 若 A 的列向量组线性相关情况如何?
(b) 设 $A = QR$, 其中 Q 的列向量组为单位正交向量组, R 为可逆上三角阵. 用 Q, R 和 b 表示 $\hat{x}$ 和 p .
(c) 若 q_1 和 q_2 为 $\mathbf{R}^5$ 中单位正交向量, 给出任意向量 b 到由 q_1 和 q_2 张成的平面的投影 p .

习题14. (适合第11周)

- 设 P_1 是到沿方向 $(1, 1, 0)$ 的直线的投影矩阵, P_2 是到沿方向 $(0, 0, 1)$ 的直线的投影矩阵.
(a) 求 $P = P_2P_1$.
(b) $P = P_2P_1$ 是投影矩阵吗? 解释理由.
(c) 求 P 的四个基本子空间.

习题15. (适合第11周)

考虑矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

- (a) 求 A 的列空间 $C(A)$ 的一组单位正交基.
(b) 求非零向量 v 使之正交于 $C(A)$.
(c) 向量 v 是否属于 A 的某个基本子空间, 试解释.
(d) 求 3×2 的矩阵 Q , 满足 $Q^T Q = I$ 且 Q 的列空间与 A 的列空间相同.

习题16. (适合第11周)

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$.

- (a) 求向量 b 到 A 的列空间的投影.

(b) 分别给出 A 的四个基本子空间的一组正交基.

(c) 用最小二乘法求解 $Ax = b$.

习题17. (基本题)

$\mathbf{R}^n$ 中任意一组非零正交向量组必线性无关.

习题18. (基本题)

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一组标准正交基, 且 $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)Q$, 其中 Q 为 n 阶方阵. 证明: $\beta_1, \dots, \beta_n$ 也为 $\mathbf{R}^n$ 的一组标准正交基的充要条件是 Q 为正交矩阵(即 $Q^T Q = I$).

习题19. (基本题)

(Bessel不等式) 设 V 是 $\mathbf{R}^m$ 的 n 维子空间, $q_1, \dots, q_n$ 是 V 的一组正交基, b 为 $\mathbf{R}^m$ 中任意向量. 则

$$\sum_{j=1}^n \frac{|b \cdot q_j|^2}{\|q_j\|^2} \leq \|b\|^2.$$

等号成立的充要条件是 $b \in V$.